

Infraestrutura para Gestão de Dados

Trabalho 2

Desenvolva um projeto prático em SQL que explore os conceitos de controle de concorrência em bancos de dados relacionais. O projeto deve incluir a criação de um esquema de banco de dados com tabelas que representem entidades relevantes para o contexto escolhido.

Em seguida, implemente transações concorrentes que envolvam a inserção, atualização e exclusão de dados nessas tabelas, simulando um ambiente de acesso simultâneo por múltiplos usuários.

Crie, pelo menos, 4 transações, que façam sentido para uma aplicação real no contexto escolhido. Por exemplo, em um sistema de vendas, uma transação de atualização de estoque, outra de venda de um produto, outra de cadastro etc. Cada transação deve ter, pelo menos, 4 instruções. Para demonstrar a concorrência, as transações devem acessar alguns dados em comum.

As transações devem fazer uso de bloqueios implícitos e explícitos para controlar o acesso concorrente e garantir a consistência e integridade dos dados.

As transações podem fazer uso do seguinte conjunto de operações:

- SET TRANSACTION READ ONLY;
- SET TRANSACTION READ WRITE; --DEFAULT
- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; --DEFAULT
- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; --DEFAULT
- SELECT <atributos> FROM <tabela> WHERE <condição> FOR UPDATE;
- LOCK TABLE <tabela> IN SHARE MODE;
- LOCK TABLE <tabela> IN EXCLUSIVE MODE;
- CREATE ...
- INSERT ...
- UPDATE ...
- COMMIT;
- ROLLBACK;

As seguintes etapas devem fazer parte do trabalho e devem constar em um relatório propriamente formatado a ser postado no Moodle.

1. Criação do esquema do banco de dados
2. Inserção de dados
3. Implementação das 4 transações concorrentes
4. Simulação de acesso concorrente:

Execute as transações em paralelo, em sessões diferentes. Formatar a saída conforme visto em aula, em uma tabela que demonstre a concorrência. Comente sobre todos os bloqueios e esperas a cada linha.

O seu cenário deve conter transações que reproduzam os seguintes problemas:

- T1: Causar Phantom Read
- T2: Causar 1 Deadlock
- T3: deve executar sem gerar inconsistências no banco de dados
- T4: deve executar sem gerar inconsistências no banco de dados

5. Avaliação de desempenho

- Compare o desempenho das transações com diferentes níveis de isolamento (READ COMMITTED e SERIALIZABLE), o emprego dos comandos SELECT.. FOR UPDATE e LOCK TABLE e analise os resultados em termos de concorrência, consistência e desempenho.
- Para demonstrar e analisar o desempenho das transações em um ambiente de controle de concorrência em SQL, você pode considerar as seguintes abordagens (escolha pelo menos 2):
 - Tempo de execução: Compare o tempo de execução das transações com diferentes níveis de isolamento. Registre o tempo necessário para cada transação ser concluída e analise se há diferenças significativas entre os níveis de isolamento.
 - Numero de tentativas de execução: Em ambientes de controle de concorrência, transações podem falhar devido a conflitos de acesso. Registre o número de tentativas de execução de cada transação e analise se há diferenças entre os níveis de isolamento.
 - Bloqueios e esperas: Registre o número de bloqueios adquiridos por cada transação e o tempo de espera para adquirir esses bloqueios. Analise se há diferenças significativas entre os níveis de isolamento em termos de bloqueios e esperas.

ENTREGA

A entrega deve ser feita por meio de um relatório em PDF, com os seguintes itens:

1. Script com a criação das tabelas;
2. Script com a inserção de dados;
3. Código de cada uma das 4 transações;
4. Tabela com o cenário de escalonamento criado, seguindo modelo de tabela mostrado adiante;
5. Avaliação de desempenho.

Ordem de Execução	T1	T2	T3	T4
1				
Resultado				
Observação				
2				
Resultado				
Observação				
3				
Resultado				
Observação				
4				
Observação				
Resultado				
5				
Resultado				
Observação				
...				